

PAGE RANK : SISTEMA LINEARE

Sistema lineare $n \times n$ (*sparso*): le n componenti della soluzione forniscono il livello di importanza delle singole pagine (x_i =importanza della pagina i):

$$(I - pGD)x = \delta e \quad (1)$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{c_2} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} \quad \delta = \frac{1-p}{n} \quad e = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix}$$

di solito $p=0.85$

Si dimostra infatti che $\det(I - pGD) \neq 0$ se $0 < p < 1$, e che l'unica soluzione del sistema verifica

- $0 \leq x_i \leq 1 \quad \forall i$
- $\sum_{i=1}^n x_i = 1$ $\xrightarrow{\text{ovvero}}$ $e^T x = 1$ oppure anche $\|x\|_1 = 1$

$$e^T = (1 \dots 1)$$

$$e^T x = (1 \dots 1) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 1 \cdot x_1 + \dots + 1 \cdot x_n = \sum_{i=1}^n x_i = 1$$

$$\uparrow \quad \uparrow$$

$$e \cdot e^T = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1 \dots 1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

PAGE RANK: PROBLEMA AGLI AUTOVALORI

Tenendo conto che $e^T x = 1$ si ha

$$(I - pGD)x = \delta e \Leftrightarrow x - pGDx = \delta e e^T x \Leftrightarrow x = pGDx + \delta e e^T x \Leftrightarrow x = Ax$$

dove A è la matrice:

$$A = pGD + \delta e e^T \quad \text{i cui elementi sono} \quad a_{ij} = p \frac{g_{ji}}{c_j} + \delta$$

Allora il sistema (1) equivale al sistema

$$x = Ax \quad (2) \quad \text{con} \quad \|x\|_1 = 1$$

Risolvere il sistema (2) equivale a trovare l'autovettore di norma 1 unitaria corrispondente all'autovalore 1 (se esiste).

$$Av = \lambda v$$

unitaria corrispondente all'autovalore 1 (se esiste).

Si dimostra che $\lambda = 1$ è l'autovalore di massimo modulo di A . Quindi se applichiamo il metodo delle potenze alla matrice A troviamo: $\lambda_1 \rightarrow 1$
 $v \rightarrow x$ vettore dei ranking

ALGORITMO PAGE RANK

1° passo: Costruire la matrice di connettività G relativa a un URL tramite la funzione `surfer`. Esempio:

`[U,G] = surfer('http://www.microsoft.com/', 150)`

TOGLIERE LINK AUTOREFERENZIALI e COLONNE NULLE

2° passo: Costruire la matrice A $A_p = pGD + \delta ee^T$

3° passo: Metodo delle potenze per calcolare l'autovettore di massimo modulo, o risoluzione di un sistema lineare

$$A = I - pGD$$
$$b = \delta e$$

~~pagerank.m~~
pageranknew.m

esercizioPageRank5.m

```
[Uweb,G] = surfer('https://www.harvard.edu',150);
p=0.85;n=size(G,1);
[A,b,Ap]=pageRankNew(G,p);

tic
xMatlab=A\b;
[yMatlab,indexMatlab]=sort(xMatlab);
toc

tic
[U,c,deter] = gaussNaive(A,b);
xN=backs(U,c);
[yN,indexN]=sort(xN);
toc

tic
[U,c,deter,pivot] = gaussPiv(A,b);
xP=backs(U,c);
[yP,indexP]=sort(xP);
toc

toll=1e-2;kmax=100;
tic
x0=zeros(n,1);
[xJ,kJ,stimaerroreJ,ierJ]=jacobi(A,b,x0,toll,kmax);
[yJ,indexJ]=sort(xJ);
toc

tic
[xG,kG,stimaerroreG,ierG]=gaussSeidel(A,b,x0,toll,kmax);
[yG,indexG]=sort(xG);
toc
```

tic

pageRankNew.m

```
function [A,b,Ap]=pageRankNew(G,p)
n=size(G,1); delta=(1-p)/n;
I=eye(n);

G=G-diag(diag(G)); %eliminare eventuali
link autoreferenziali
c=sum(G);
index=find(c==0); ni=length(index);
c(index)=(n-1)*ones(1,ni);
G(:,index)=ones(n,ni);
G=G-diag(diag(G)); %eliminare eventuali
link autoreferenziali
figure(2)
spy(G)

D=diag(1./c);
e=ones(n,1);
A=I-p*G*D;
b=delta*e;
Ap=p*G*D+delta*e*e';
```

```
[yG,indexG]=sort(xG);  
toc
```

```
tic  
[lambda,kPot,stimaerr,xPot]=potenze(Ap,toll,kmax);  
[yPot,indexPot]=sort(xPot);  
toc
```



